UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	HIKMATUL MARDHATILLAH	**NIM**	2555201013
Kelas	A	**Tanggal**	29 October 2026
Tautan repositori	https://github.com/HikmatulMardhatillah/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?

Python membaca nilai `_jumlah` dari atribut objek melalui `self`, menambahkan 1, kemudian menyimpan kembali hasilnya ke atribut objek tersebut.

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?

Karena `classmethod` bekerja pada tingkat kelas, bukan pada objek tertentu. `cls` digunakan untuk mengakses atribut dan method milik kelas.

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?

Ketika method tidak membutuhkan data dari objek maupun kelas, tetapi masih berhubungan dengan fungsi atau tugas kelas tersebut.

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?

Ruff dapat membantu menemukan kesalahan penulisan dan aturan kode, tetapi tidak dapat menemukan semua kesalahan logika program. Karena itu, program tetap harus diuji.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000.
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000.
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada. Program tetap berjalan tanpa galat atau peringatan.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Ketika pelanggan membandingkan nota lama dengan tarif yang berlaku atau saat dilakukan pemeriksaan transaksi
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Kode alat, nama alat, dan data lain yang digunakan dalam transaksi agar nota lama tidak berubah.

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	4 alat.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	1. Daftar alat dapat ditambah dari luar objek. 2. Alat dengan kode yang sama dapat dimasukkan berulang kali. 3. Isi daftar dapat dikosongkan langsung dari luar objek.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	`return tuple(self._baris)`
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Berkaitan dengan enkapsulasi, yaitu melindungi data di dalam objek agar tidak dapat diubah sembarangan dari luar.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus karena merupakan bagian dari Sewa. Hubungan ini disebut komposisi (composition).
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada karena tidak bergantung pada Sewa. Hubungan ini disebut asosiasi (association).
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada karena dapat digunakan dalam transaksi lain. Hubungan ini disebut agregasi (aggregation).

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	
Anggota (nama dan NIM)	
Kasus yang dipilih	
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Kesalahan seperti itu dapat dicegah dengan melakukan pengujian terhadap program, termasuk menguji perubahan data dan kondisi yang mungkin terjadi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah hasil program sudah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya masih ingin memahami lebih dalam bagaimana menentukan hubungan antar kelas yang tepat dalam sebuah program, terutama membedakan komposisi, agregasi, dan asosiasi ketika diterapkan pada kasus yang lebih kompleks.

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	HIKMATUL MARDHATILLAH